



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO • COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

UNIDAD I: GESTIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE SOFTWARE

ENSAYO: COMPARACIÓN TÉCNICA DE PMBOK 8 Y PMBOK 7 CON SUS IMPACTO PARA LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

AUTOR: JOSÉ SILVA

PROFESOR: FÉLIX MÁRQUEZ

CIUDAD GUAYANA, SEPTIEMBRE DE 2026

Introducción

La gestión de proyectos en la ingeniería de software siempre ha variado entre la rigidez de los procesos predictivos y la flexibilidad extrema de los marcos ágiles pero con la llegada de las últimas versiones de PMBOK, esta disciplina se encuentra buscando el punto que le permita integrar la solidez y el control de una estructura corporativa con los nuevos ciclos de vida y las exigencias de los estilos modernos de desarrollo. El presente documento expone una comparativa estructural y técnica entre la 7.^a edición (2021) y la 8.^a edición (2026) del PMBOK, seguida de un ensayo enfocado en su aplicación, ventajas, limitaciones y fricciones dentro de la ingeniería de software moderna.

Comparativa Técnica y Estructural

La transición de la séptima a la octava edición representa un cambio en su paradigma significativo. La séptima edición priorizó la abstracción conductual para diferenciarse de la rigidez de la sexta edición, la octava edición introduce el famoso “diamante estructural” que busca la reconciliación entre principios y procesos aplicables de forma agnóstica al ciclo de vida del proyecto

tópico	PMBOK 7. ^a Edición (2021)	PMBOK® 8. ^a Edición (2026)
Definición de Proyecto y Éxito	Esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único. Éxito medido por el cumplimiento de requisitos.	Iniciativa temporal en un contexto único para crear valor. El éxito radica en satisfacer o exceder el valor previsto.
Filosofía y Arquitectura	Enfoque puro en 12 principios de comportamiento y 8 dominios de desempeño. Se eliminaron los procesos y las tablas de entradas, herramientas y salidas ITTOs.	Enfoque híbrido integrador "Diamante". Consolida 6 principios organizados en un "mindset y reintroduce 40 procesos no prescriptivos con sus ITTOs.
Estructura del Ciclo de Vida	Vida de flujo continuo. Se eliminó la noción formal de "Grupos de Procesos" en la guía principal para favorecer la interacción continua de dominios.	Reintroduce la orientación del ciclo de vida a través de 5 Áreas de Enfoque: Iniciación, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre.
Dominios de Desempeño	8 Dominios: Interesados, Equipo, Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida, Planificación, Trabajo del Proyecto, Entrega, Medición e Incertidumbre.	7 Dominios de Desempeño: Gobernanza, Alcance, Cronograma, Finanzas, Interesados, Recursos y Riesgo.
Integración de Inteligencia Artificial (IA)	Prácticamente ausente o tratada de forma colateral e indirecta.	Apéndice X3 dedicado exclusivamente a la IA: Establece tres estrategias de adopción operativa (Automatización, Asistencia y Aumento).
Calidad y Sostenibilidad	La calidad se trataba a nivel operativo dentro del dominio de Entrega. Sostenibilidad ausente o implícita en la gestión del entorno.	La Calidad se eleva a principio rector, al igual que la Sostenibilidad ambiental, social y económica (ESG).
Personalización (Tailoring)	Sección metodológica de personalización estructurada en 3 pasos.	Proceso de personalización estructurado en 4 pasos, añadiendo formalmente la "Implementación de la Mejora Continua".

Impacto en la Ingeniería de Software

La evolución técnica hacia la 8.^a Edición marca un punto de sumamente importante y enriquecedor, pero no está exento de contradicciones teóricas (como cualquiera gran actualización) cuando se le analiza bajo la lente. No obstante es evidente que también trajo consigo diversas mejoras

Ventajas en Entornos de Software Modernos

La arquitectura de la octava edición se acopla de buena manera a los entornos de ingeniería basados en DevOps, integración continua y entrega continua (CI/CD) y arquitecturas de microservicios.

Asimismo, la transición del concepto de "Integración" al dominio central de Gobernanza (Governance) destituye la antigua visión de que el gestor de proyectos debe controlar milimétricamente el ensamble del código. En su lugar, la gobernanza del PMBOK 8 proporciona el marco estratégico, las políticas de toma de decisiones y los mecanismos de escalamiento necesarios. Esto capacita a los equipos autónomos para auto-organizarse y tomar decisiones técnicas veloces.

Por otro lado, la incorporación del Apéndice X3 sobre Inteligencia Artificial dota a la ingeniería de software de principios de adopción sumamente madura para acoger nuevas herramientas:

- La Automatización: reduce la fricción en tareas repetitivas de baja complejidad, como la generación de documentación de pruebas elementales.

- El manejo de data: la toma de decisiones complejas a través de análisis de datos e inteligencia predictiva, ideal para estimaciones ágiles complejas o evaluaciones de impacto en refactorizaciones masivas.

Finalmente, la elevación de la Calidad como un principio de comportamiento y no como una mera fase del proyecto, promueve filosofías de desarrollo como (TDD). Al integrar la calidad desde el inicio de los flujos de trabajo se mitiga el fenómeno de la deuda técnica descontrolada.

Desventajas frente a Estándares Específicos de Software

A pesar de sus notables avances para reducir la abstracción, el PMBOK 8 sigue pecando de un carácter excesivamente empírico y corporativo para el ingeniero de software técnico, con brechas frente a estándares específicos como ISO/IEC/IEEE

Mientras que los estándares ISO/IEC/IEEE desglosan minuciosamente las prácticas de verificación estática, pruebas unitarias integradas, gestión de ramas de repositorios y procesos de evolución de código base, el PMBOK 8 se limita a definir el "qué" a nivel macro sin especificar o desglosar mucho cada parte de su proceso. Su principio de Embed Quality (Integrar la Calidad) suena metodológicamente impecable sobre el papel, pero el texto carece de la rigurosidad y el lenguaje técnico específico que requiere un equipo de desarrollo para gestionar la complejidad intrínseca del software

Conclusiones

La 8.^a Edición al proveer un una guía técnico de procesos adaptables que se insertan dentro de una mentalidad orientada al valor, supera la falta de metodológica de la séptima edición sin retornar a la rigidez de la sexta. Para el Ingeniero en Informática moderno, es un estándar efectivo porque brinda el lenguaje de negocios necesario para interactuar con la junta directiva corporativa.